

综合线性相关定义及单个向量线性相关定义，有

定理1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 1$) 线性相关的充要条件是，至少存在一组**不全为零**的 m 个数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \sum_{j=1}^m k_j\alpha_j = 0 \quad (1)$$

成立.

证明: **必要性** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 1$) 线性相关.

若 $m=1$ ，则有 $\alpha_1=0$ ，显然对任何 $k_1 \neq 0$ ，有 $k_1\alpha_1=0$.

若 $m>1$ ，设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有一个向量（比如 α_m ）

能由其余向量线性表示. 即有

$$\alpha_m = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_{m-1}\alpha_{m-1}$$

故 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_{m-1}\alpha_{m-1} + (-1)\alpha_m = 0$

且 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{m-1}, -1$ 这 m 个数不全为0,

充分性 设有非全0的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0.$$

若 $m=1$, 则上式化为 $k_1\alpha_1=0$, 而 $k_1 \neq 0$, 因此有 $\alpha_1=0$, 结论成立.

若 $m>1$, 不妨设 $k_1 \neq 0$, 则有

$$\alpha_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\alpha_2 + \left(-\frac{k_3}{k_1}\right)\alpha_3 + \cdots + \left(-\frac{k_m}{k_1}\right)\alpha_m.$$

即 α_1 能由其余向量线性表示.

故原向量组线性相关.

推论 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关, $\Leftrightarrow$ **仅当**所有的数 $k_j = 0 (j = 1, 2, \dots, s)$ 时 (1)式才能成立.

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \sum_{j=1}^s k_j\alpha_j = 0 \quad (1)$$

或: 若有等式(1)成立, 则**必有** $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$.

两点说明

(1) 对于任一向量组, 不是线性相关就是线性无关.

(2) 对于含有两个向量的向量组, 它线性相关 $\Leftrightarrow$ 两向量的分量对应成**比例**.

几何意义是两向量**共线**;

三个三维向量线性相关的几何意义是三向量**共面**.

例4 设 α, β, γ 线性无关, 令 $\xi=\alpha, \eta=\alpha+\beta, \zeta=\alpha-\beta-\gamma$, 则 ξ, η, ζ 是否线性相关?

解: 设有一组数 k_1, k_2, k_3 使得等式

$$k_1\xi + k_2\eta + k_3\zeta = 0$$

成立, 即

$$k_1\alpha + k_2(\alpha + \beta) + k_3(\alpha - \beta - \gamma) = 0$$

也即

$$(k_1 + k_2 + k_3)\alpha + (k_2 - k_3)\beta + (-k_3)\gamma = 0$$

由 α, β, γ 线性无关得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 - k_3 = 0 \\ -k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

因此 ξ, η, ζ 线性无关.

例5 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta$ 线性相关，则**向量 β 必可经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出**。

证：由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta$ 线性相关知，至少有一组非全零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s, k$ 使得等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s + k\beta = 0 \quad (1)$$

成立。若 $k=0$ ，(1)式变为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

且 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零，从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

这与题设矛盾。因此 $k \neq 0$ 。且有

$$\beta = -\frac{k_1}{k}\alpha_1 - \frac{k_2}{k}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_s}{k}\alpha_s$$

即向量 β 必可经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

例6 证明上题中向量 β 可经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出，
表示法唯一。

证：假设 β 经 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出，有两种表示法

$$\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \cdots + l_s\alpha_s$$

$$\beta = h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \cdots + h_s\alpha_s$$

二式相减得

$$(l_1 - h_1)\alpha_1 + (l_2 - h_2)\alpha_2 + \cdots + (l_s - h_s)\alpha_s = 0$$

而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，故

$$l_i - h_i = 0, (i = 1, 2, \dots, s)$$

即 $l_i = h_i, (i = 1, 2, \dots, s)$

所以表示法唯一。

例5和例6的
结论可作为
定理使用

三、几个有关的结论

定理2 n 阶行列式 $|A|=\det(a_{ij})=0 \Leftrightarrow$ 它的 n 个行（列）向量
线性相关.

证明：课本92页.

注意：利用向量线性相关性和方程组之间关系，易知

若 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, m$ 线性相关，即
存在非全零的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得下式成立

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

设 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, 0), i = 1, 2, \dots, m$ 则必有

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_m\beta_m = 0$$

即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性相关.

推论 n 阶行列式 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 它的 n 个行(列)向量线性无关.

补充定理 设有两个向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$,
若满足

(1) 向量组A可由向量组B线性表出,

(2) $r > s$,

则向量组A必线性相关.

以少表多,
多的相关

证明: 略.

参考: 《高等代数》(第三版), 北京大学数学系几何与代数教研室前代数小组编, 高等教育出版社出版, 2003年, 第123页定理2的证明.

推论1 设向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关, 且可经向量组B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 则必有 $t \leq s$.

推论2 任意 $n+1$ 个 n 维向量必线性相关.

推论3 两个线性无关等价的向量组, 必含有相同个数的向量.

线性相关与线性方程组描述

一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 (线性无关) 可以看作线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_m\alpha_m = 0$$

存在(不存在)非零解的问题.

方程组描述

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{12}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{1m}\mathbf{x}_m = 0, \\ \mathbf{a}_{21}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{22}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{2m}\mathbf{x}_m = 0, \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n1}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{n2}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{nm}\mathbf{x}_m = 0. \end{cases}$$

其中 $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}, (i = 1, 2, \dots, m)$

$$\text{设 } \beta_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \\ a_{n+1,i} \\ \vdots \\ a_{n+s,i} \end{pmatrix}, \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

即 β_i 是在 α_i 基础上增加若干个分量得到的向量.

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 称为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的**加长向量组**.

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 称为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的**截短向量组**.

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ **线性无关**，即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = 0, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = 0. \end{cases}$$

没有非零解. 那么线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = 0, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = 0, \\ a_{n+1,1}x_1 + a_{n+1,2}x_2 + \cdots + a_{n+1,m}x_m = 0, \\ \vdots \\ a_{n+s,1}x_1 + a_{n+s,2}x_2 + \cdots + a_{n+s,m}x_m = 0, \end{cases}$$

必也没有非零解. 也就是说 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ **线性无关.**



(1)若向量组线性**无关**，则其**加长**向量组必线性**无关**。

(2)若向量组线性**相关**，则其**截短**向量组必线性**相关**。

四、极大线性无关组和向量组的秩

定义4 若向量组的一个子组线性无关，但将向量组中**任何**一个向量添到该子组中去，得到的**都是**线性相关的子组，则称该线性无关子组为向量组的**极大线性无关组**。有的书中简称**极大无关组**。

显然，向量组中**任何**向量都是它极大线性无关组的线性组合。证明中一般只要说明向量组的**其它**向量(若存在)都是该无关子组的线性组合即可。

说明：

(1)一个线性**无关**向量组的极大无关组就是该向量组**本身**。